(ii) குறைந்தபட்சம் இரண்டு வினாக்களுக்கு பகுதி அ–வில் விடையளித்தல்: இக்கட்டுப்பாட்டிற்கு சாதகமாக உள்ள வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு அட்டவணை படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பகுதி அ	பகுதி ஆ	சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை
2	3	${}^4C_2 \times {}^4C_3$
3	2	${}^4C_3 \times {}^4C_2$
4	1	${}^4C_4 \times {}^4C_1$

எனவே, விடையளிக்கும் விதங்களின் எண்ணிக்கை

$${}^4C_2 \times {}^4C_3 + {}^4C_3 \times {}^4C_2 + {}^4C_4 \times {}^4C_1 = 24 + 24 + 4 = 52.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.57 7 மெய்யெழுத்துக்கள் மற்றும் 4 உயிரெழுத்துகளில் இருந்து 3 மெய் எழுத்துகள் மற்றும் 2 உயிரெழுத்துக்கள் உள்ள எழுத்துச் சரங்கள் எத்தனை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு:

7 மெய்யெழுத்துக்களில் இருந்து 3 மெய் எழுத்துகளையும், மேலும், 4 உயிரெழுத்துக்களில் இருந்து 2 உயிரெழுத்துக்களையும் ${}^7C_3 \times {}^4C_2$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒவ்வொரு எழுத்துச் சரத்திலும் 5 எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றை தங்களுக்குள் $5! = 120$ வழிகளில் வரிசை மாற்றம் செய்யலாம். எனவே, தேவையான வழிகள் ${}^7C_3 \times {}^4C_2 \times 5! = 35 \times 6 \times 120 = 25200$.

எடுத்துக்காட்டு 4.58 PROPOSITION எனும் வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை பயன்படுத்தி 5 எழுத்துகளில் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்.

தீர்வு:

இதில் 11 எழுத்துகள் உள்ளன. இதில் 4 வெவ்வேறான எழுத்துகள் (R,S,T,N) 2 ஒரே மாதிரியான எழுத்துகள் கொண்ட 2 தொகுப்புகள் (PP, II) மற்றும் 3 ஒரே எழுத்துகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு (OOO) ஆகியவை உள்ளன.

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையானது, மேற்கண்ட தொகுப்பிற்கு சாதகமான பல்வேறு சேர்வுகளையும் மற்றும் அதற்கான வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கையையும் தருகின்றது.

வ. எண்	எழுத்துகளின் வாய்ப்புகள்	தேர்வுகள்	வரிசை படுத்துதல்கள்
1	5 வெவ்வேறானவை (R,S,T,N,P,I,O)	${}^7C_5$	${}^7C_5 \times 5! = 2520$
2	3 ஒரே எழுத்துகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு (OOO), ஒரே மாதிரியான 2 எழுத்துகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு (PP,II)	${}^1C_1 \times {}^2C_1$	${}^1C_1 \times {}^2C_1 \times \frac{5!}{3! \times 2!} = 20$
3	3 ஒரே மாதிரியான எழுத்துகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு (OOO), 2 வெவ்வேறானவை (R,S,T,N,P,I)	${}^1C_1 \times {}^6C_2$	${}^1C_1 \times {}^6C_2 \times \frac{5!}{3!} = 300$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 228 11/11/2024 14:42:58